PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Moindres carrés et matrices de Gram

Cadre. $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ avec $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$. La **matrice de Gram** d'une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est $G = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j}$. La **matrice de Hilbert** est $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$, Gram de $(1, X, \dots, X^{n-1})$. Le **conditionnement** d'une matrice inversible est $\kappa(A) = |||A|||_2 \, |||A^{-1}|||_2$; il majore le facteur d'amplification des erreurs relatives dans la résolution de $Ax = b$.

Partie I.

1. Montrer qu'une matrice de Gram est symétrique positive, et définie positive si la famille est libre. En déduire que H_n est symétrique définie positive.

2. Soit $F = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ (e_i libres) et $x \in E$. Montrer que $p(x) = \sum y_i e_i$ où y est solution de $Gy = (\langle x, e_i \rangle)_i$.

3. Calculer la meilleure approximation de e^x par un polynôme de degré $\leqslant 1$ pour $\|\cdot\|_2$ sur $[0,1]$.